ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. október 22.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Táblázatos feladat (7 pont)

Bármely 2 helyes válasz 1 pont, de összesen csak egész pont adható!
1. Pl. HCHO
2. 1 db
3. poláris (dipólus)
4. Pl. SO_2 (vagy HCN)
5. V-alak (vagy lineáris)
6. dipól-dipól kölcsönhatás
7. Pl. NH_3
8. 0 db
9. poláris (dipólus)
10. hidrogénkötés
11. Pl. CO_2, SO_3
12. a választott molekulának megfelelő
13. a választott molekulának megfelelő
14. diszperziós kölcsönhatás

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Az ezüst reakcióba lép a sejtfalat alkotó vegyületekkel.
Az ezüstionok hozzákötődnek az enzimekhez.
Az enzimek a kémiai átalakulás után már nem tudják ellátni katalizáló funkciójukat (inaktiválódnak). A DNS nem képes replikálódni. ***2 pont***
(2 lépés helyes megadása 1 pont.)
b) A baktériumok rezisztensé válnak a gyógyszerekre, az ezüstre viszont nem. ***1 pont***
c) Nem, mert (bár felületaktív, de) ionvegyület. ***1 pont***
d) Meg kellett akadályozni, hogy az ezüst a kolloidban oxidálódjon, vagy kicsapódjon. ***1 pont***
Meg kellett határozni az optimális ezüstkolloid / H_2O_2 –arányt. ***1 pont***
e) $2\ H_2O_2 = 2\ H_2O + O_2$ ***1 pont***
f) NaOCl ***1 pont***
Sav hatására mérgező klór keletkezik vagy lúgos, maró hatású anyag. ***1 pont***

3. Egyszerű választás (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.
1. C
2. E
3. A
4. D
5. D
6. B
7. B
8. B

4. Táblázatos feladat (14 pont)

1. Gázhalmazállapotú.
2. Dipól-dipól kölcsönhatás. kettő együtt ***1 pont***
3. $C_2H_2 + H_2O = CH_3CHO$ *(más helyesen felírt egyenlet is elfogadható)* ***1 pont***
4. CH_2= CH-CHO, akrolein (propenal) kettő együtt ***1 pont***
5. $C_3H_4O + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = C_3H_4O_2 + 2\ Ag + H_2O$ ***1 pont***
6. $HCOOCH_3$, metil-formiát (metil-metanoát) kettő együtt ***1 pont***
7. $HCOOCH_3 + NaOH = HCOONa + CH_3OH$ ***1 pont***
8. $C_5H_{10}O_5$, ribóz kettő együtt ***1 pont***
9. 4 db ***1 pont***
10. HCOOH, hangyasav (metánsav) kettő együtt ***1 pont***
11. $HCOOH + Br_2 = CO_2 + 2\ HBr$ ***1 pont***
12. HCHO, formaldehid (metanal) kettő együtt ***1 pont***
13. $CH_3OH + CuO = HCHO + Cu + H_2O$
(más helyesen felírt egyenlet is elfogadható) ***1 pont***
14. $C_6H_{12}O_6$, fruktóz kettő együtt ***1 pont***
15. Átizomerizálódik formil-csoportot tartalmazó glükózzá. ***1 pont***

5. Elemző feladat (12 pont)

a) Az ólom-nitrát oldat esetén tapasztalunk változást, mert az ólomnak nagyobb a standardpotenciálja (képes oxidálni a vasat). ***1 pont***
$Fe + Pb(NO_3)_2 = Fe(NO_3)_2 + Pb$ (ionegyenlet is elfogadható) ***1 pont***
b) A vasat oldja: sósav, híg salétromsav. ***1 pont***
$Fe + 2\ H^+ = Fe^{2+} + H_2$ ***1 pont***
c) (Vörösbarna) füst (vagy szilárd anyag) keletkezik. ***1 pont***
$2\ Fe + 3\ Cl_2 = 2\ FeCl_3$ ***1 pont***
d) (Halvány)zöld a kiindulási oldat. ***1 pont***
$Fe(OH)_2$, (piszkos)zöld ***1 pont***
$Fe(OH)_3$, vörösbarna (rozsdaszínű) ***1 pont***
e) SO_2 és H_2S ***1 pont***
$4\ FeS + 7\ O_2 = 2\ Fe_2O_3 + 4\ SO_2$ ***1 pont***
$FeS + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2S$ ***1 pont***

6. Számítási feladat (9 pont)

Képletek: $Me(NO_3)_2$, MeO, $Me(NO_3)_2 \cdot xH_2O$ ***1 pont***
Moláris tömegek: $M + 2 \cdot 62 + 18x$ $Me(NO_3)_2 \cdot xH_2O$
$M + 2 \cdot 62$ $Me(NO_3)_2$
$M + 16$ MeO ***1 pont***

Az oldat összetételére felírható: $\frac{M + 2 \cdot 62}{M + 2 \cdot 62 + 18x} = 0{,}5786$ ***2 pont***

A hevítési maradékra felírható: $\frac{M + 16}{M + 2 \cdot 62 + 18x} = 0{,}1572$ ***2 pont***

A két egyenlet elosztva: $\frac{M + 2 \cdot 62}{M + 16} = \frac{0{,}5786}{0{,}1572}$, ebből M = 24,3 g/mol ***1 pont***

A **magnézium**ról van szó. ***1 pont***

Valamelyik egyenletbe visszahelyettesítve: $x = 6 \rightarrow$ **$Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$** ***1 pont***

7. Számítási feladat (12 pont)

a) $Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq) = BaSO_4(sz)$ ***1 pont***

$\Delta_r H$ = (–1466 kJ/mol) – (–538 kJ/mol) – (–909 kJ/mol) = **–19,0 kJ/mol** ***2 pont***

(Hess tételének ismerete 1 pont)

b) $n(BaSO_4)$ = 66,5 J : 19 J/mol = $3{,}5 \cdot 10^{-3}$ mol ***2 pont***

$n(H_2SO_4)$ = 3,5 mmol $m(H_2SO_4)$ = 343 mg ***1 pont***

$m(NaOH) = (8{,}74\ cm^3 \cdot 1{,}04\ g/cm^3) \cdot 0{,}0374 = 0{,}340$ g

$n(NaOH)$ = 340 mg : 40 mg/mmol = 8,50 mmol ***2 pont***

$n(NaOH) = 2 \cdot n(H_2SO_4) + n(HNO_3)$ összefüggés, vagy egyenletek: ***2 pont***

$n(HNO_3)$ = 8,5 mmol – 7 mmol = 1,5 mmol

$m(HNO_3)$ = 1,5 mmol · 63 mg/mmol = 94,5 mg ***1 pont***

A nitrálóelegy 70,1 m/m%-a H_2SO_4, 19,3 m/m%-a HNO_3. ***1 pont***

8. Elemző és számítási feladat (14 pont)

a) Pincében: az égő gyertya elalszik. ***1 pont***

Laboratóriumban: a meszes víz megzavarosodik. ***1 pont***

b) Növeli az üvegházhatást (ezáltal globális felmelegedést okoz). ***1 pont***

c) A hemoglobinhoz irreverzibilisen kötődve fulladást okoz. ***1 pont***

d) A gáztörvény ismerete. ***1 pont***

$M_{átlag} = (\rho \cdot R \cdot T) : p = (1{,}61\ g/dm^3 \cdot (8{,}314\ J/molK) \cdot 300\ K) : 98{,}5\ kPa =$

$M_{átlag}$ = 40,8 g/mol ***2 pont***

1 mol gázelegyben legyen x mol CO, $1–x$ mol CO_2

$28x + 44(1–x) = 40{,}8$

$x = 0{,}2$

A gázelegy **20,0 V/V %-a CO**, **80,0 V/V %-a CO_2** ***2 pont***

(Bármely más helyes eredményt adó megoldás elfogadható.)

e) $n(e^-) = 2 \cdot n(CO) = 2 \cdot$ (55 mg : 28 mg/mmol) = 3,93 mmol ***1 pont***

Q = 0,00393 mol · 96500 C/mol = **379 C** ***1 pont***

f) **A készülék sípolni fog.** ***1 pont***

A 408 mg keverék (M!) 10 mmol gázt tartalmaz,

amelyből (az összetétel miatt) 2 mmol a CO. ***1 pont***

A CO tömege 56 mg, ami több, mint az egészségügyi határérték. ***1 pont***

9. Elemző és számítási feladat (13 pont)

a) $n(C) = n(CO_2) = 2{,}205\ dm^3 : 24{,}5\ dm^3/mol = 0{,}09\ mol$ ***1 pont***
$n(H) = 2 \cdot n(H_2O) = 2 \cdot (2{,}43\ g : 18\ g/mol) = 0{,}27\ mol$ ***1 pont***
$n(HCl) = 0{,}012\ dm^3 \cdot 0{,}1\ mol/dm^3 = 0{,}0012\ mol$ ***1 pont***
$n(N) = n(NH_3) = 25 \cdot 0{,}0012 = 0{,}03\ mol$ ***1 pont***
$n(C) : n(H) : n(N) = 0{,}09 : 0{,}27 : 0{,}03 = 3 : 9 : 1$ ***1 pont***
Az amin molekulaképlete: C_3H_9N ***1 pont***

b) Az izomer aminok közül a legalacsonyabb forráspontú a tercier amin. (Vagy ennek ismerete.) ***1 pont***
Az amin neve: **trimetil-amin.** ***1 pont***
(A C_4H_9N képlet esetén: dimetil-vinil-amin.)

c) $c(OH^-) = 10^{-3}\ mol/dm^3$ ***1 pont***
A bázisállandóra vonatkozó összefüggés ismerete: ***1 pont***
Az egyensúlyi aminkoncenráció: $[C_3H_9N] = 0{,}017 - 10^{-3}$ ***1 pont***
$\boldsymbol{K_b} = (10^{-3})^2 : (0{,}017 - 10^{-3}) = \mathbf{6{,}25 \cdot 10^{-5}\ mol/dm^3}$ ***1 pont***
A nagyobb bázisállandójú **amin erősebb bázis, mint az ammónia**. ***1 pont***

Adatpontosság: **7. feladat: a) 3 értékes jegy**
b) 3 értékes jegy
8. feladat: 3 értékes jegy
9. feladat: c) 3 értékes jegy